LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST TUGAS TAMBAHAN

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Azhril Tirtha

2509106097

C1

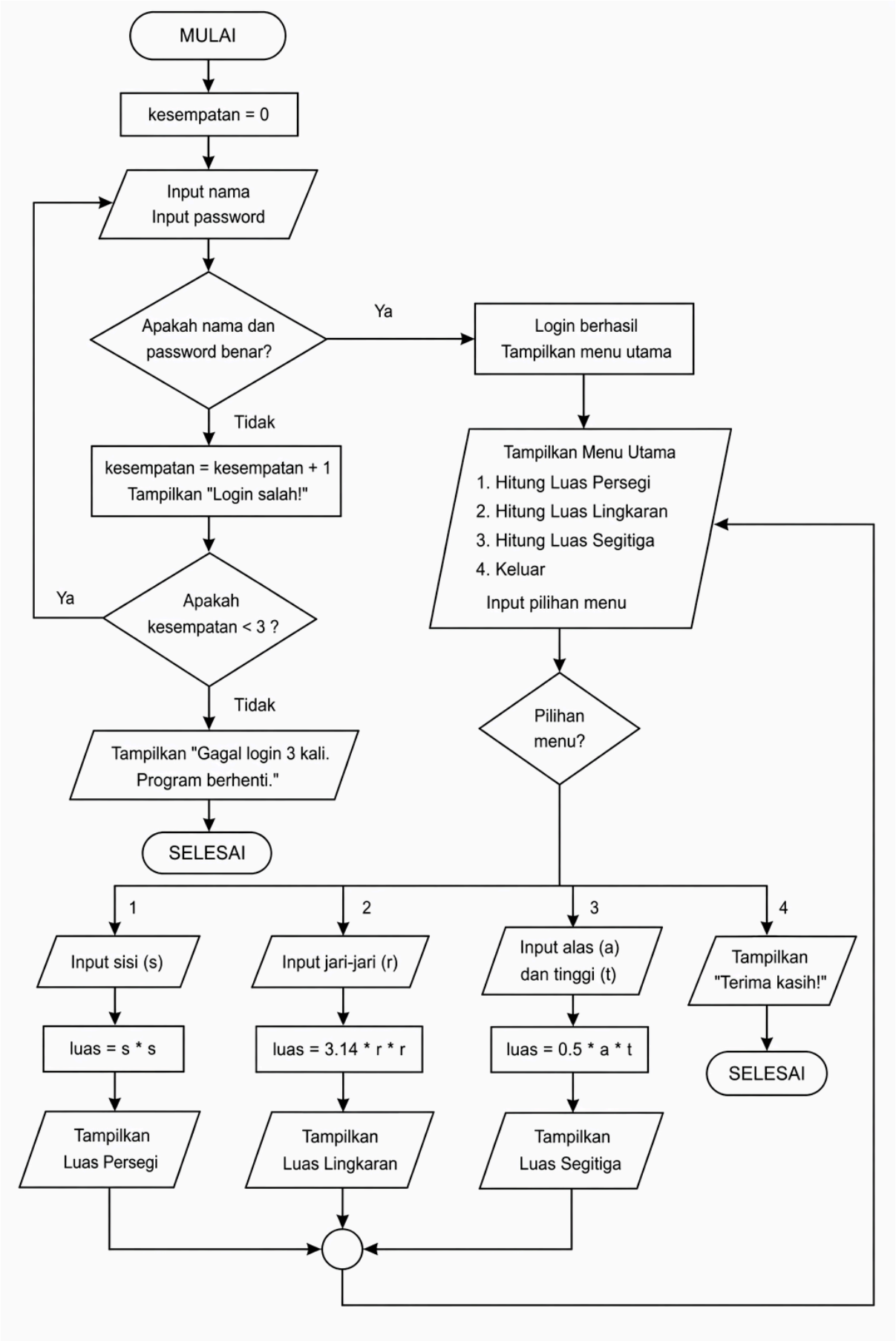
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


MULAI
kesempatan = 0
Input nama
Input password
Apakah nama dan password benar?
Ya
Login berhasil
Tampilkan menu utama
Tidak
kesempatan = kesempatan + 1
Tampilkan "Login salah!"
Apakah kesempatan < 3 ?
Ya
Tidak
Tampilkan "Gagal login 3 kali. Program berhenti."
SELESAI
Tampilkan Menu Utama
1. Hitung Luas Persegi
2. Hitung Luas Lingkaran
3. Hitung Luas Segitiga
4. Keluar
Input pilihan menu
Pilihan menu?
1
2
3
4
Input sisi (s)
Input jari-jari (r)
Input alas (a) dan tinggi (t)
Tampilkan "Terima kasih!"
luas = s * s
luas = 3.14 * r * r
luas = 0.5 * a * t
SELESAI
Tampilkan Luas Persegi
Tampilkan Luas Lingkaran
Tampilkan Luas Segitiga

Gambar 1.1 Flowchart

Penjelasan singkat:

Flowchart dimulai dari **MULAI**, lalu program menginisialisasi variabel `kesempatan = 0`. Setelah itu, user diminta **input nama dan password**. Sistem akan mengecek apakah data yang dimasukkan benar menggunakan **decision (percabangan)**.

Jika **benar**, program masuk ke **menu utama**. Jika **salah**, maka `kesempatan` akan ditambah 1 dan program mengecek apakah jumlah percobaan masih kurang dari 3. Jika masih kurang, user diminta login ulang. Jika sudah 3 kali gagal, program menampilkan pesan gagal dan **SELESAI**.

Setelah login berhasil, program menampilkan **menu pilihan**:

1. Luas Persegi
2. Luas Lingkaran
3. Luas Segitiga
4. Keluar

User memilih salah satu menu, lalu program meminta input sesuai pilihan dan menghitung luas menggunakan proses perhitungan. Hasil kemudian ditampilkan ke user.

Setelah itu, alur kembali ke menu utama (**looping**) hingga user memilih **keluar**, lalu program menampilkan pesan dan berakhir di **SELESAI**.

Jadi, flowchart ini menunjukkan alur program yang terdiri dari **input, proses, percabangan, dan perulangan**.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi sederhana berbasis C++ yang digunakan untuk menghitung luas bangun datar (persegi, lingkaran, dan segitiga) dengan sistem ***login terlebih dahulu****. User harus memasukkan nama dan password (3 digit terakhir NIM). Jika login gagal sebanyak 3 kali, program akan langsung berhenti.*

Setelah berhasil login, program menampilkan ***menu utama*** *yang berisi beberapa pilihan perhitungan luas. User dapat memilih salah satu menu, kemudian memasukkan nilai yang dibutuhkan, dan program akan menghitung serta menampilkan hasilnya.*

Program berjalan secara ***berulang (looping)*** *hingga user memilih menu keluar. Program ini menerapkan konsep dasar C++ seperti* ***input/output, percabangan (if-else, switch), perulangan, dan operasi aritmatika****.*

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   string nama, inputNama;
    string password, inputPassword;
    int kesempatan = 0;

    nama = "Azhril";
    password = "097";

    while (kesempatan < 3) {
        cout << "=== LOGIN ===" << endl;
        cout << "Masukkan Nama: ";
        cin >> inputNama;
        cout << "Masukkan Password: ";
        cin >> inputPassword;

        if (inputNama == nama && inputPassword == password) {
            cout << "Login Berhasil!" << endl;
            break;
        } else {
            kesempatan++;
            cout << "Login Salah! Kesempatan ke-" << kesempatan << endl;
        }
    }

    if (kesempatan == 3) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }

    int pilihan;
```

```
    do {
        cout << "\n=== MENU UTAMA ===" << endl;
        cout << "1. Hitung Luas Persegi" << endl;
        cout << "2. Hitung Luas Lingkaran" << endl;
        cout << "3. Hitung Luas Segitiga" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1: {
                int sisi, luas;
                cout << "Masukkan sisi: ";
                cin >> sisi;
                luas = sisi * sisi;
                cout << "Luas Persegi = " << luas << endl;
                break;
            }

            case 2: {
                float r, luas;
                cout << "Masukkan jari-jari: ";
                cin >> r;
                luas = 3.14 * r * r;
                cout << "Luas Lingkaran = " << luas << endl;
                break;
            }

            case 3: {
                float alas, tinggi, luas;
                cout << "Masukkan alas: ";
                cin >> alas;
                cout << "Masukkan tinggi: ";
                cin >> tinggi;
                luas = 0.5 * alas * tinggi;
                cout << "Luas Segitiga = " << luas << endl;
                break;
            }

            case 4:
                cout << "Terima kasih!" << endl;
```

```
                break;

            default:
                cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

Gambar 3.1 Source Code

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Masukkan Nama: Azhril
Masukkan Password: 097
Login Berhasil!
```

Gambar 4.1 Output

```
=== MENU UTAMA ===
1. Hitung Luas Persegi
2. Hitung Luas Lingkaran
3. Hitung Luas Segitiga
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan sisi: 4
Luas Persegi = 16
```

Gambar 4.2 Output

```
=== MENU UTAMA ===
1. Hitung Luas Persegi
2. Hitung Luas Lingkaran
3. Hitung Luas Segitiga
4. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan jari-jari: 6
Luas Lingkaran = 113.04
```

Gambar 4.3 Output

```
=== MENU UTAMA ===
1. Hitung Luas Persegi
2. Hitung Luas Lingkaran
3. Hitung Luas Segitiga
4. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan alas: 12
Masukkan tinggi: 15
Luas Segitiga = 90
```

Gambar 4.4 Output

```
=== MENU UTAMA ===
1. Hitung Luas Persegi
2. Hitung Luas Lingkaran
3. Hitung Luas Segitiga
4. Keluar
Pilih menu: 4
Terima kasih!
PS D:\KULIAH INFOR AZHRIL\praktikum-apl>
```

gambar 4.5 Output

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/.git/
```

Gambar 5.1 Git init

Digunakan untuk membuat repository Git baru di dalam sebuah folder agar folder tersebut dapat dikelola dengan Git.

5.2 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

Gambar 5.2 Git add

Digunakan untuk menambahkan file atau perubahan file ke dalam *staging area* sebelum disimpan ke repository.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 7fca732] first commit
 2 files changed, 76 insertions(+)
 create mode 100644 2509106097-MUHAMMADAZHRILTIRTHA-PT-1.cpp
 create mode 100644 2509106097-MUHAMMADAZHRILTIRTHA-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 Git commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang ada di staging area ke repository Git disertai dengan pesan commit sebagai keterangan perubahan.

5.4 GIT Remote

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git remote add origin https://github.com/muhammadazhriltirtha-debug/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Git remote

Digunakan untuk menghubungkan repository lokal dengan repository jarak jauh (misalnya di GitHub), sehingga kode dapat dibagikan atau disinkronkan.

5.5 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 19.95 KiB | 3.99 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/muhammadazhriltirtha-debug/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 Git push

Digunakan untuk mengirim (upload) commit dari repository lokal ke repository remote, sehingga perubahan dapat tersimpan secara online.